

Análise espectral e tempo-frequência

- **Cálculo da STFT**

- Domínio tempo-frequência

- Transformada de Fourier de Tempo Curto (STFT)

$$X(\omega, t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)g(\tau - t)e^{-j\omega\tau}d\tau$$

ou

$$X(\omega, t) = \mathcal{F}\{x(\tau)g(\tau - t)\}$$

$g(t)$: janela para a estimativa – determina a resolução temporal e espectral da representação tempo-frequência

Análise espectral e tempo-frequência

- **Cálculo da STFT**

- Domínio tempo-frequência

- Transformada de Fourier de Tempo Curto (STFT)

$$X(\omega, t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)g(\tau - t)e^{-j\omega\tau}d\tau$$

ou

$$X(\omega, t) = \mathcal{F}\{x(\tau)g(\tau - t)\}$$

$g(t)$: janela para a estimativa – determina a resolução temporal e espectral da representação tempo-frequência

Calculada na
variável τ

Análise espectral e tempo-frequência

- **Cálculo da STFT**

- Domínio tempo-frequência

- Transformada de Fourier de Tempo Curto (STFT)

Amplitude do
sinal em torno do
instante t e da
frequência ω

ou

$$X(\omega, t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)g(\tau - t)e^{-j\omega\tau}d\tau$$

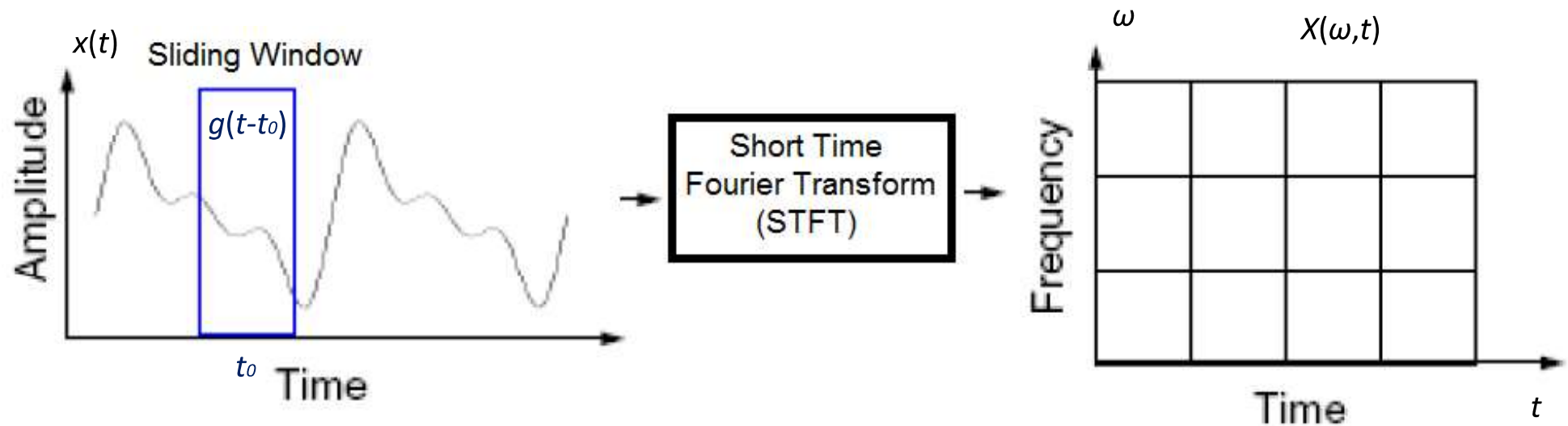
$$X(\omega, t) = \mathcal{F}\{x(\tau)g(\tau - t)\}$$

$g(t)$: janela para a estimativa – determina a resolução temporal e espectral da representação tempo-frequência

Calculada na
variável τ

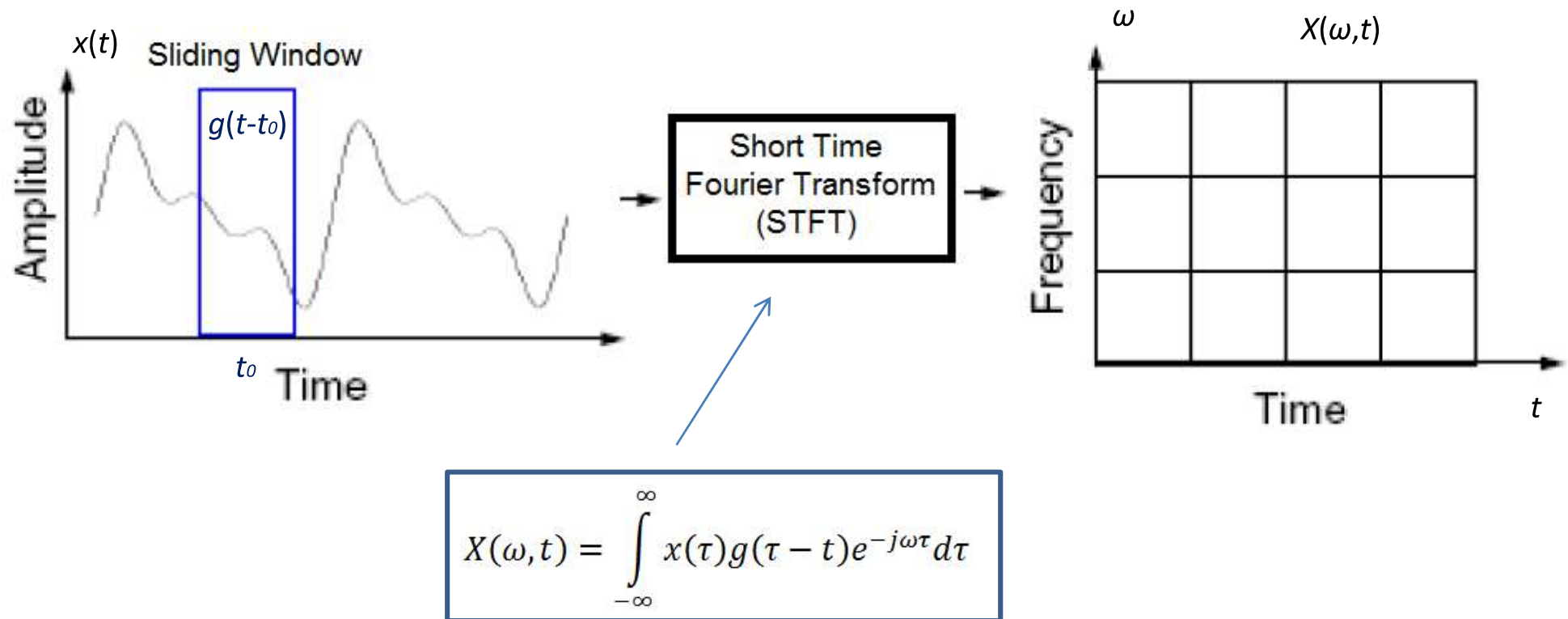
Representação tempo-frequência

- Cálculo da STFT



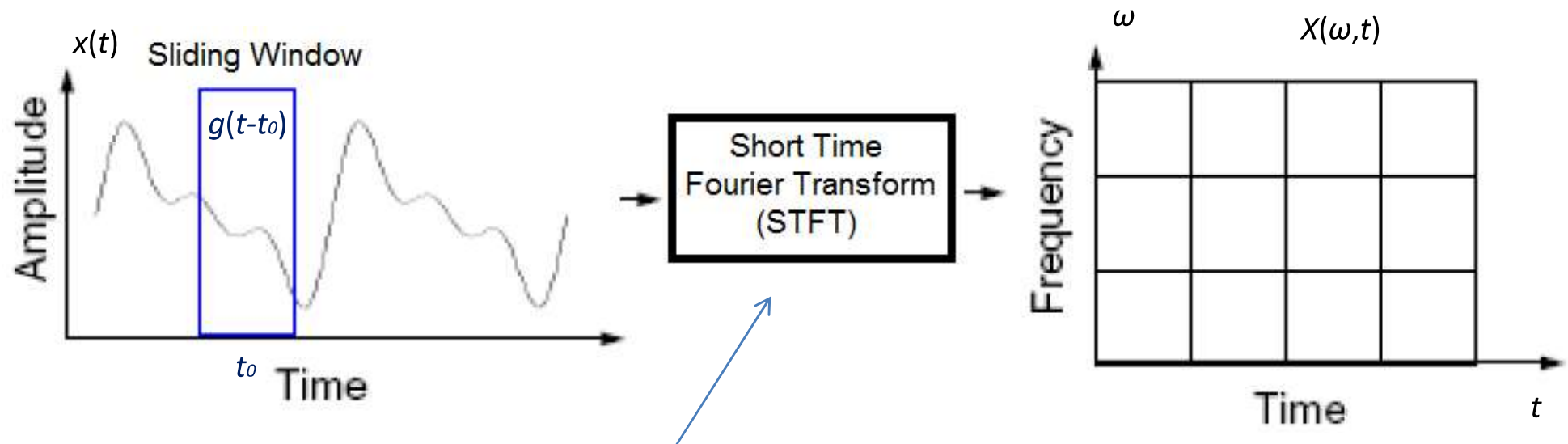
Representação tempo-frequência

- Cálculo da STFT



Representação tempo-frequência

- Cálculo da STFT

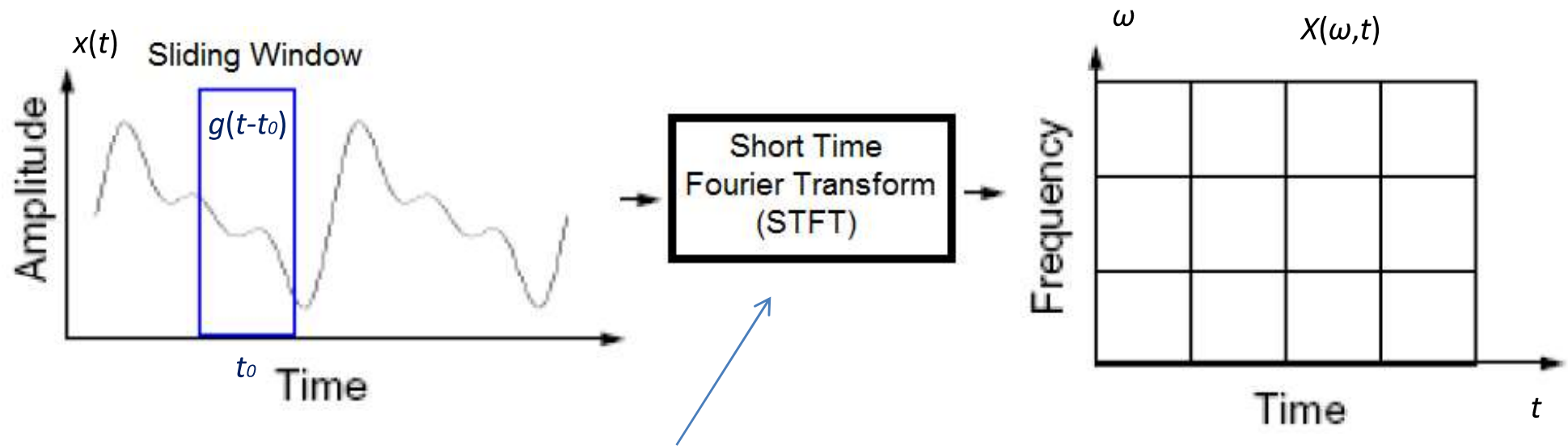


$$X(\omega, t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) g(\tau - t) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

Podemos escolher as resoluções Δt e $\Delta\omega$ que desejarmos?

Representação tempo-frequência

- Cálculo da STFT



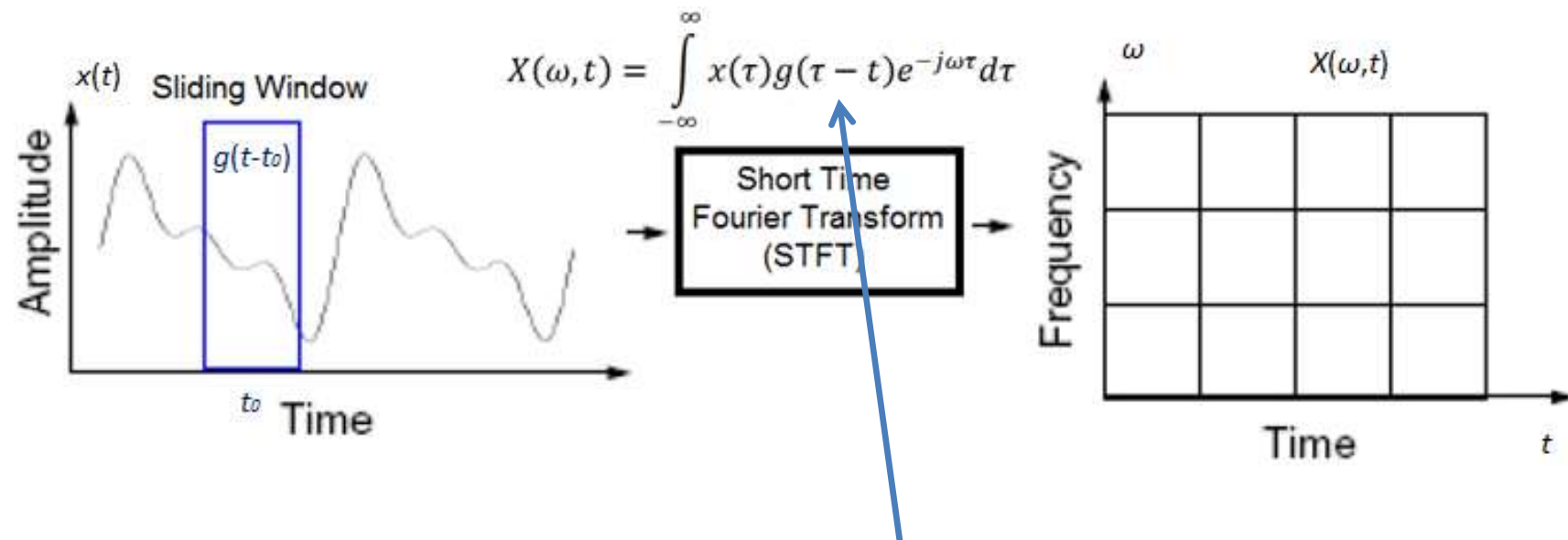
$$X(\omega, t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) g(\tau - t) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

Princípio de Incerteza de Fourier:

$$(\Delta t)(\Delta \omega) \geq 2\pi$$

Representação tempo-frequência

- STFT: janelamento

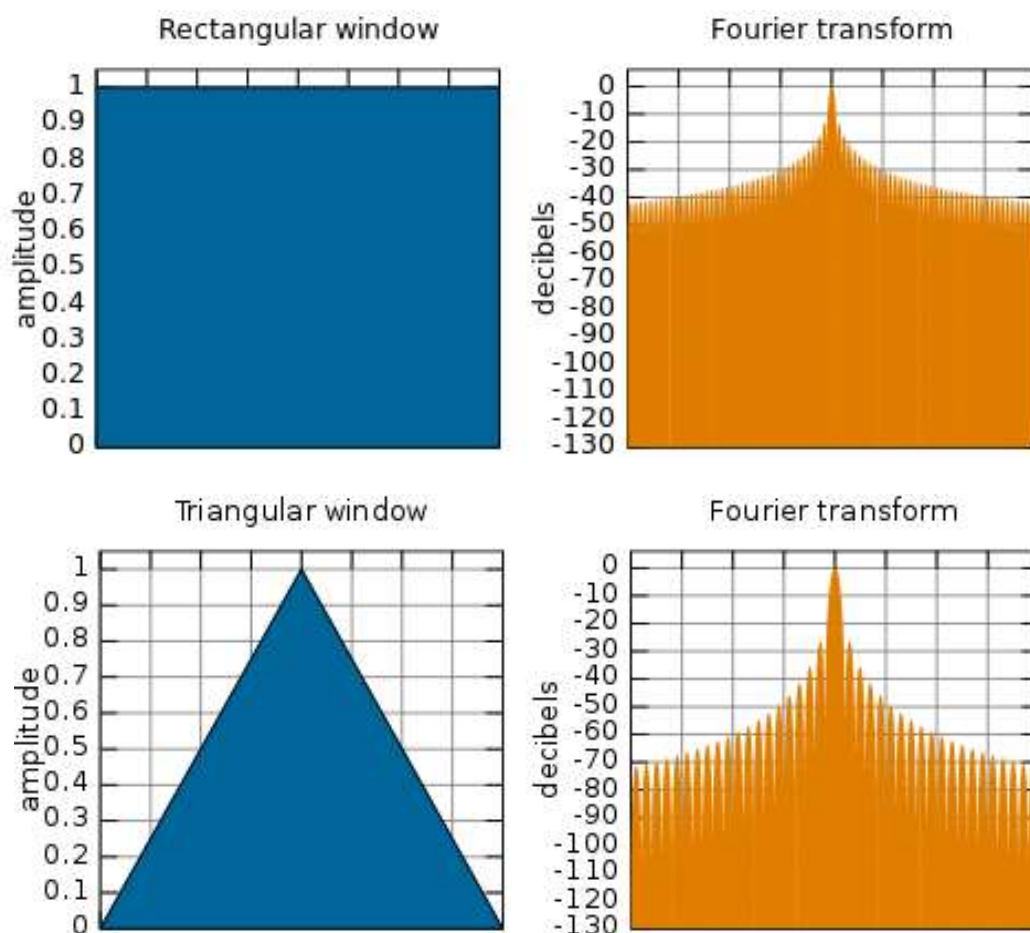


Quais os efeitos da escolha da janela $g(t)$ na análise espectral?

(sequências $w(n)$, nas próximas páginas)

Representação tempo-frequência

- STFT: janelamento

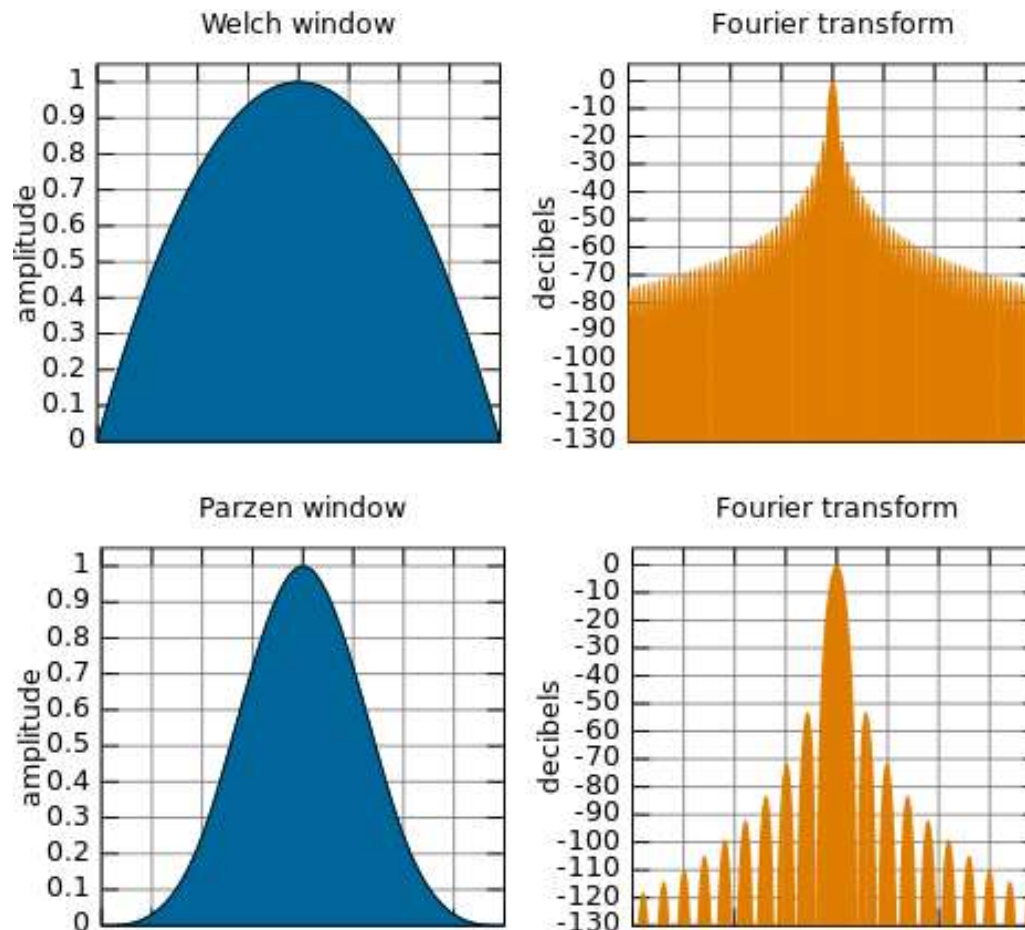


$$w(n) = 1$$

$$w(n) = 1 - \left| \frac{n - \frac{N-1}{2}}{\frac{L}{2}} \right|$$

Representação tempo-frequência

- STFT: janelamento



$$w(n) = 1 - \left(\frac{n - \frac{N-1}{2}}{\frac{N-1}{2}} \right)^2$$

$$w(n) = \begin{cases} 1 - 6\left(\frac{n}{N/2}\right)^2 \left(1 - \frac{|n|}{N/2}\right), & 0 \leq |n| \leq \frac{N}{4} \\ 2\left(1 - \frac{|n|}{N/2}\right)^3, & \frac{N}{4} < |n| \leq \frac{N}{2} \end{cases}$$

Pode ser obtida por convoluções sucessivas da janela retangular: *spline* de 4ª ordem (ou 3ª)

Representação tempo-frequência

- STFT: janelamento
 - Janelas de séries de cossenos
 - Ou janelas do tipo “cosseno generalizada”
 - Forma geral ($w[n]$ expansão em série de cossenos)

$$w(n) = \sum_{k=0}^K (-1)^k a_k \cos\left(\frac{2\pi kn}{N-1}\right)$$

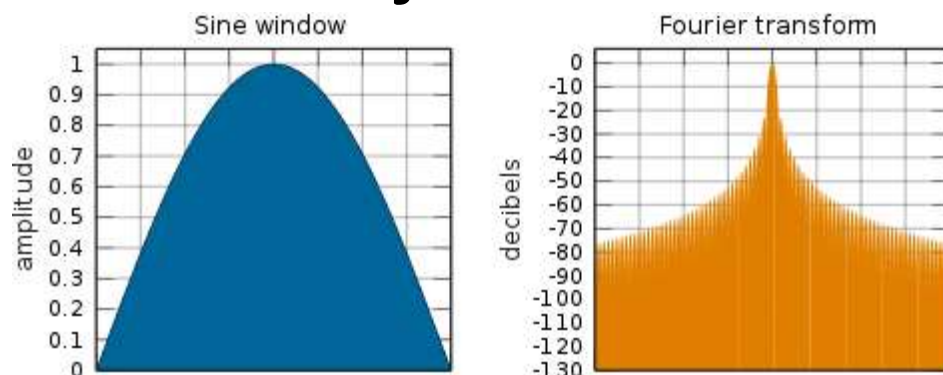
Possivelmente, com adaptações na fase

- Inclui as do tipo “potência de cossenos”:

$$w(n) = \cos^\alpha\left(\frac{\pi n}{N-1} - \frac{\pi}{2}\right)$$

Representação tempo-frequência

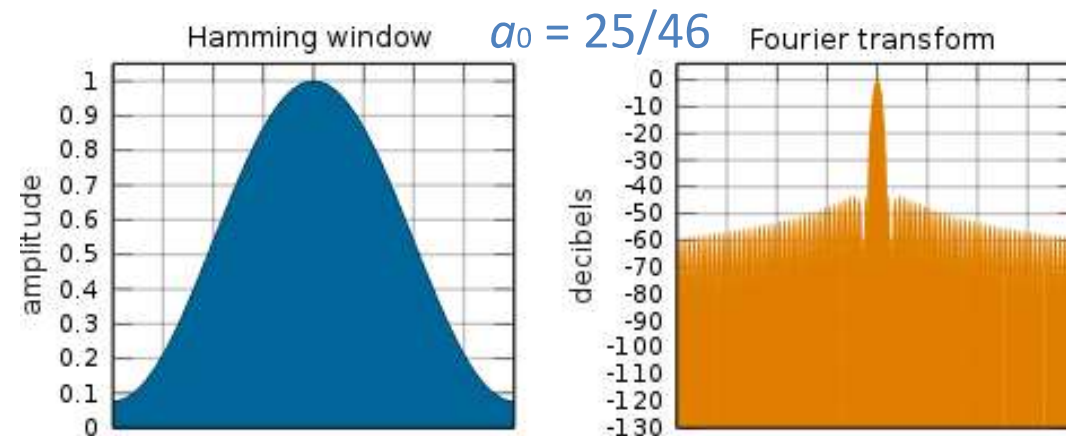
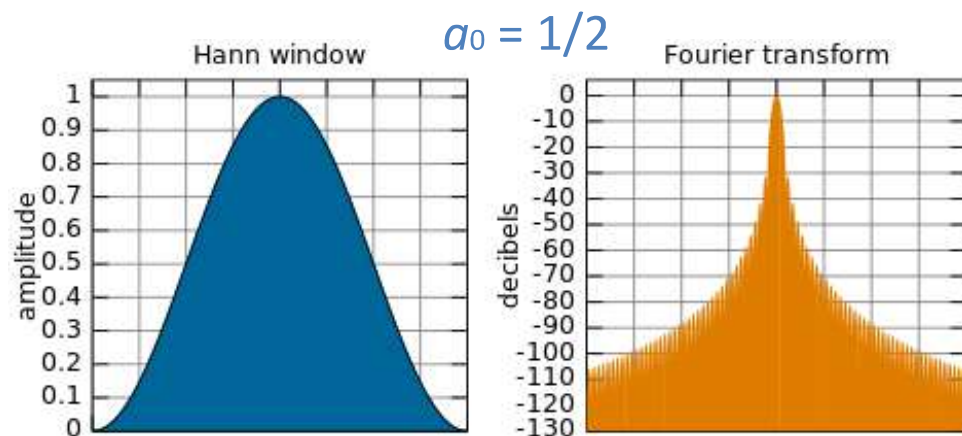
- STFT: janelamento



$$w(n) = \cos\left(\frac{\pi n}{N-1} - \frac{\pi}{2}\right)$$

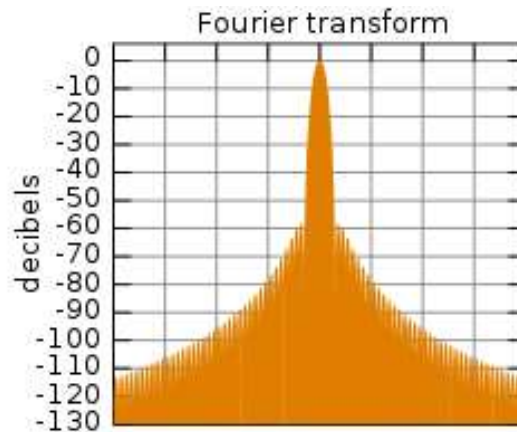
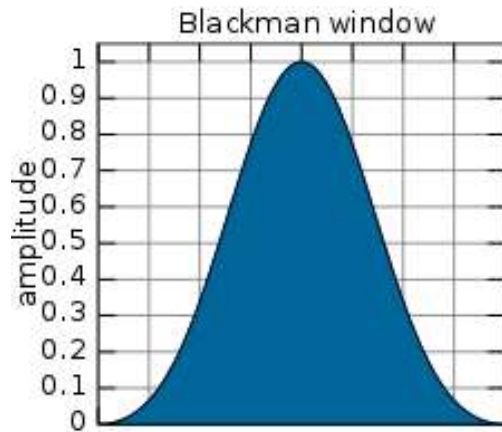
$$\alpha = 1$$

Hann e Hamming: expansão de 1ª ordem $w(n) = a_0 - (1 - a_0) \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)$



Representação tempo-frequência

- STFT: janelamento



$$w(n) = a_0 - a_1 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + a_2 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right)$$

Aproximada:

$$a_0 = \frac{1-\alpha}{2} \quad (\alpha = 0,16)$$

$$a_1 = \frac{1}{2} \quad a_2 = \frac{\alpha}{2}$$

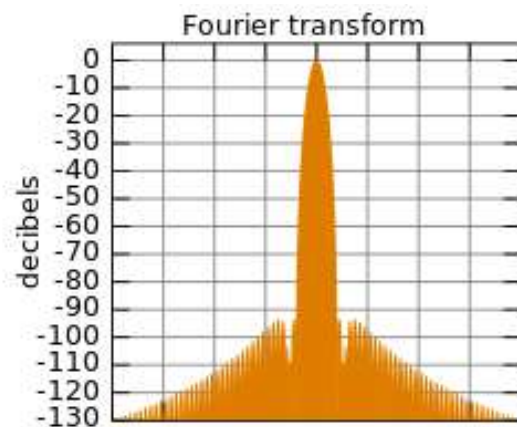
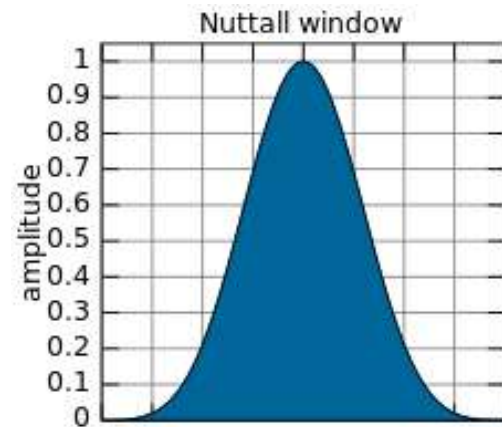
Exata:

$$a_0 = 7938/18608$$

Produz zeros nos 3º e 4º lóbulos laterais

$$a_1 = 9240/18608$$

$$a_2 = 1430/18608$$



$$w(n) = a_0 - a_1 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + a_2 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right) - a_3 \cos\left(\frac{6\pi n}{N-1}\right)$$

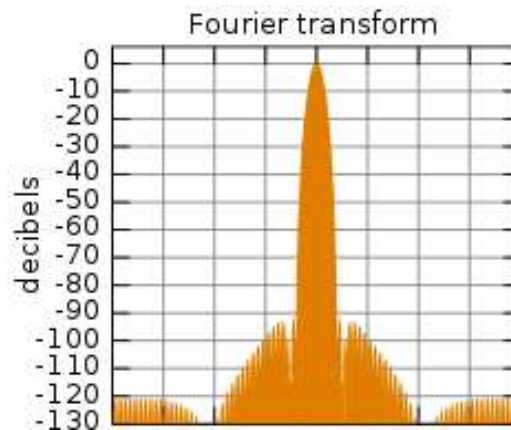
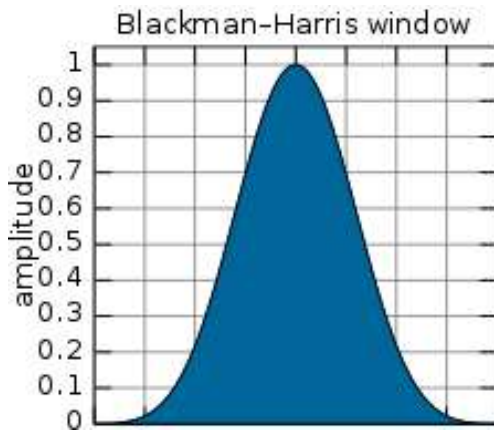
$$a_0 = 0,3635819 \quad a_2 = 0,1365995$$

$$a_1 = 0,4891775 \quad a_3 = 0,0106411$$

1ª derivada contínua em todos os pontos (classe C^1)

Representação tempo-frequência

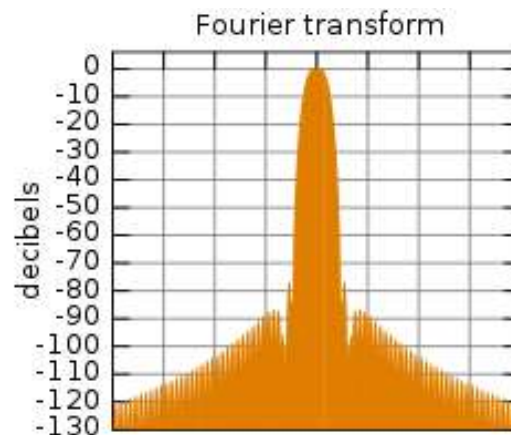
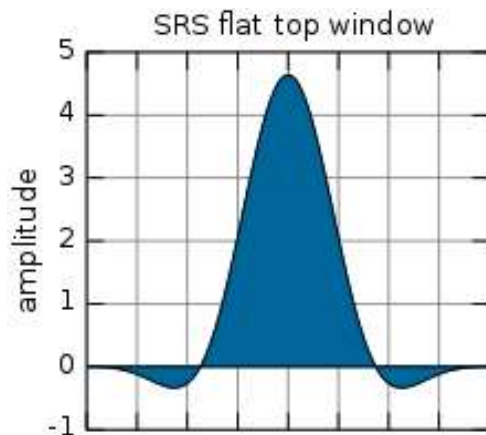
- STFT: janelamento



Minimização dos lóbulos laterais

$$w(n) = a_0 - a_1 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + a_2 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right) - a_3 \cos\left(\frac{6\pi n}{N-1}\right)$$

$$\begin{matrix} a_0 = 0,35875 & a_2 = 0,14128 \\ a_1 = 0,48829 & a_3 = 0,01168 \end{matrix}$$



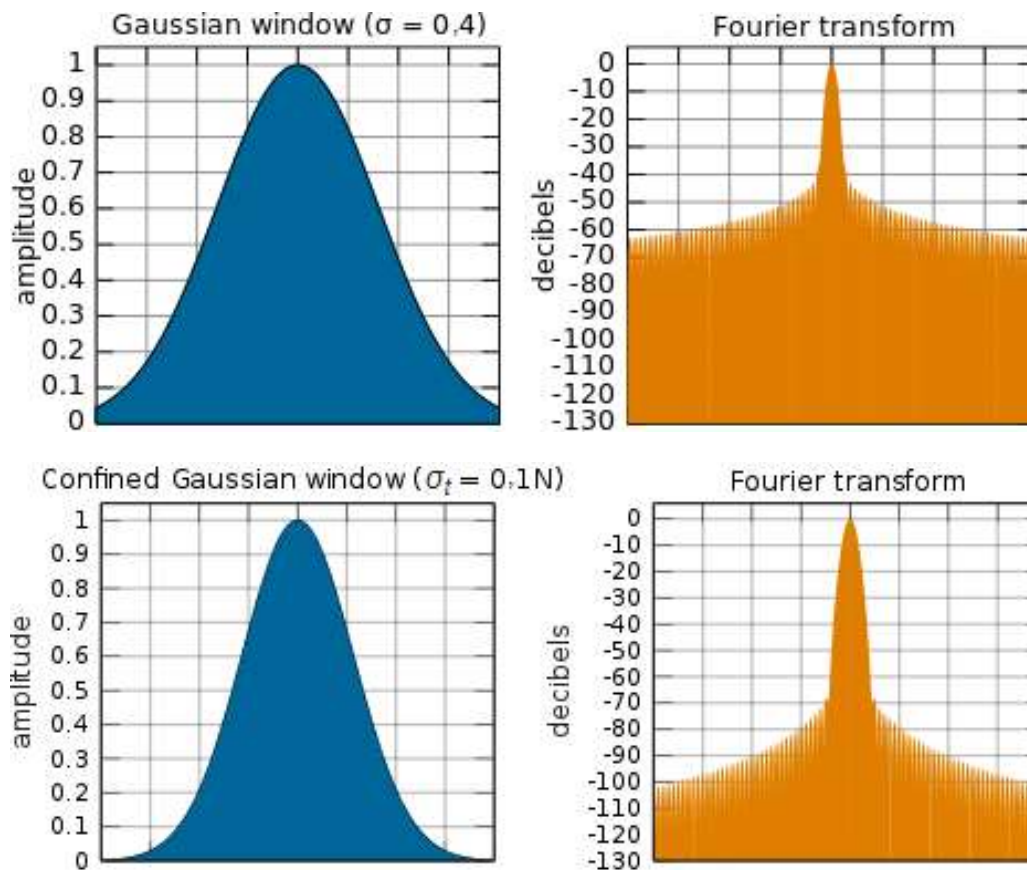
$$w(n) = a_0 - a_1 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + a_2 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right) - a_3 \cos\left(\frac{6\pi n}{N-1}\right) + a_4 \cos\left(\frac{8\pi n}{N-1}\right)$$

$$\begin{matrix} a_0 = 1 & a_1 = 1,93 \\ a_2 = 1,29 & a_3 = 0,388 \\ a_4 = 0,028 \end{matrix}$$

Janela do analisador de espectro SRS-SR785 (Stanford Research Systems)

Representação tempo-frequência

- STFT: janelamento

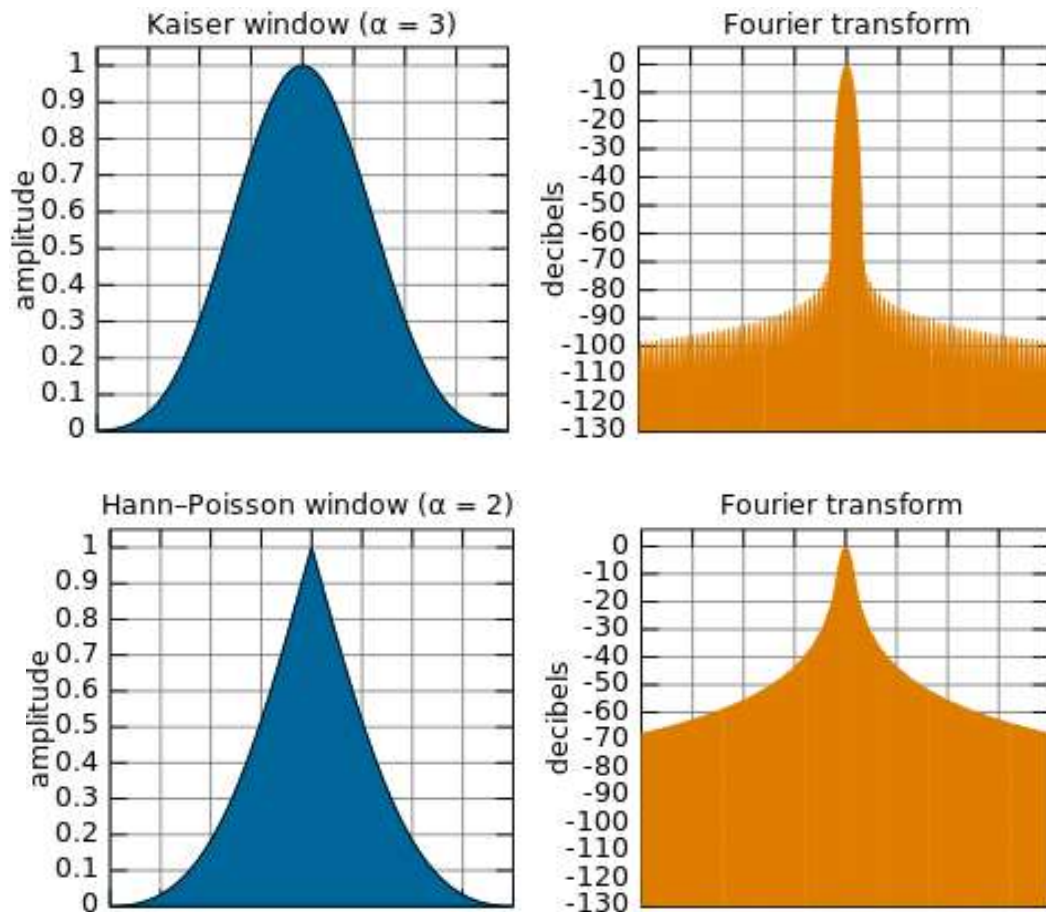


$$w(n) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{n-(N-1)/2}{\sigma(N-1)/2} \right)^2}$$

Minimiza a largura σ_ω para uma largura σ_t dada

Representação tempo-frequência

- STFT: janelamento



$$w(n) = \frac{I_0 \left(\pi \alpha \sqrt{1 - \left(\frac{2n}{N-1} - 1 \right)^2} \right)}{I_0(\pi \alpha)}$$

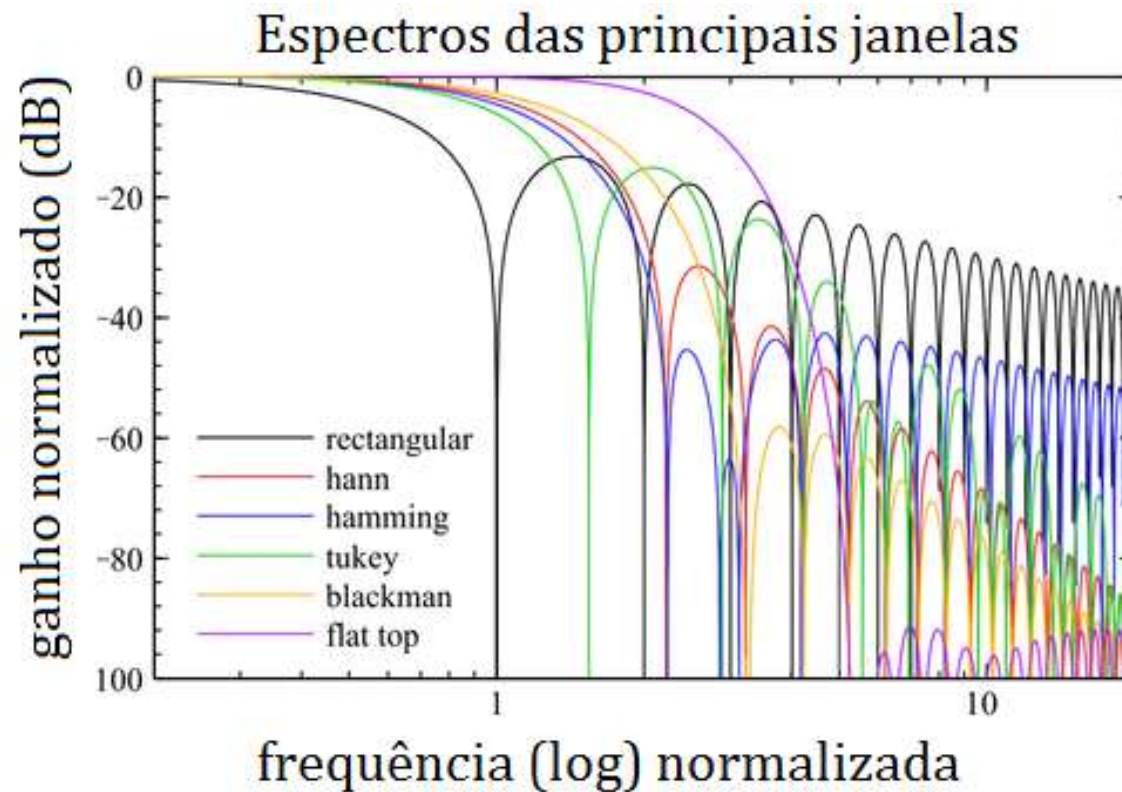
O parâmetro α determina o compromisso entre largura do lóbulo principal e amplitude dos lóbulos laterais

$$w(n) = \frac{1}{2} \left(1 - \cos \left(\frac{2\pi n}{N-1} \right) \right) e^{\frac{-\alpha |N-1-2n|}{N-1}}$$

- Aumentando-se α produz-se estreitamento no tempo e dilatação na frequência;
- Não possui lóbulos laterais! (Métodos que dependem de monotonicidade na frequência)

Representação tempo-frequência

- STFT: janelamento



Representação tempo-frequência

- STFT: janelamento
- Parâmetros:
 - Resolução temporal
 - Resolução espectral
 - noise equivalent bandwidth:

$$B_{\text{noise}} = \frac{1}{|H(f)|_{\text{max}}^2} \int_0^{\infty} |H(f)|^2 df$$

Representação tempo-frequência

- STFT: janelamento
- Parâmetros:
 - Resolução temporal
 - Resolução espectral
 - noise equivalent bandwidth:

$$B_{\text{noise}} = \frac{1}{|H(f)|_{\text{max}}^2} \int_0^{\infty} |H(f)|^2 df$$

→
Espalhamento relativo do espectro da janela, em relação ao lóbulo principal

Representação tempo-frequência

- STFT: janelamento

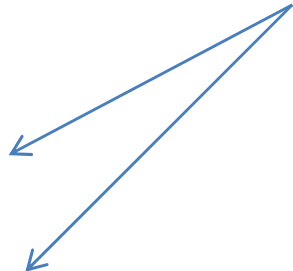
- Parâmetros:

- Resolução temporal

- Resolução espectral

- noise equivalent bandwidth:

São igualmente importantes em diferentes faixas de frequência?



$$B_{\text{noise}} = \frac{1}{|H(f)|_{\text{max}}^2} \int_0^{\infty} |H(f)|^2 df$$

Representação tempo-frequência

- STFT: janelamento
- Parâmetros:
 - Resolução temporal
 - Resolução espectral
 - noise equivalent bandwidth:

São igualmente importantes em diferentes faixas de frequência?

Não!

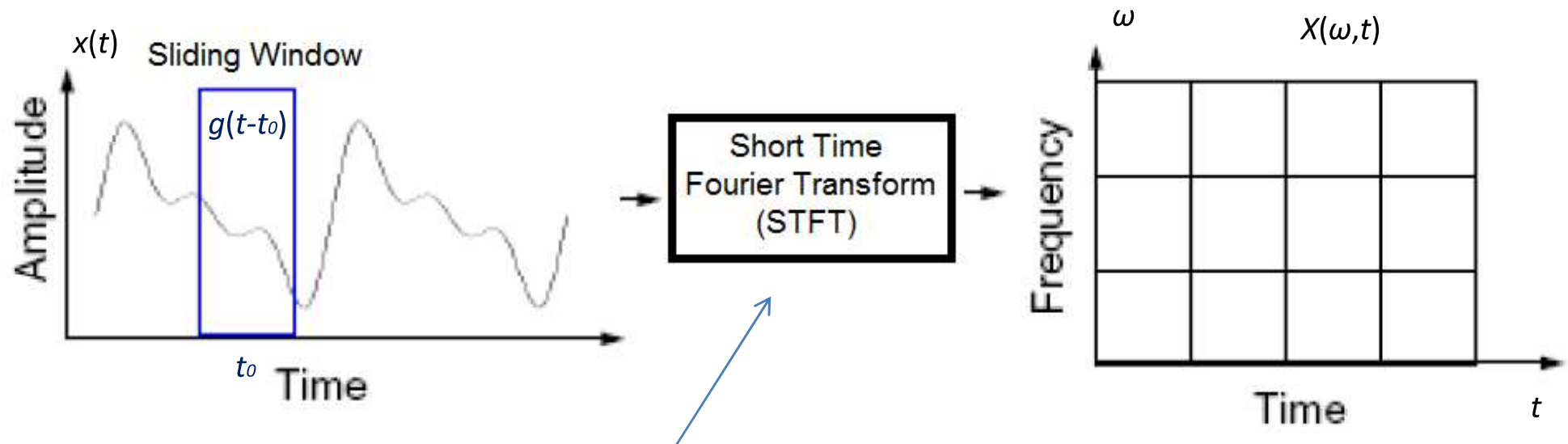
Oportunamente, discutiremos:

- Análise multiresolução
- *Wavelets*, bancos de filtros, decomposição diática etc.

$$B_{\text{noise}} = \frac{1}{|H(f)|_{\text{max}}^2} \int_0^{\infty} |H(f)|^2 df$$

Representação tempo-frequência

- Short Time Fourier Transform (STFT)



$$X(\omega, t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) g(\tau - t) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

Princípio de Incerteza
de Fourier:

$$(\Delta t)(\Delta \omega) \geq 2\pi$$

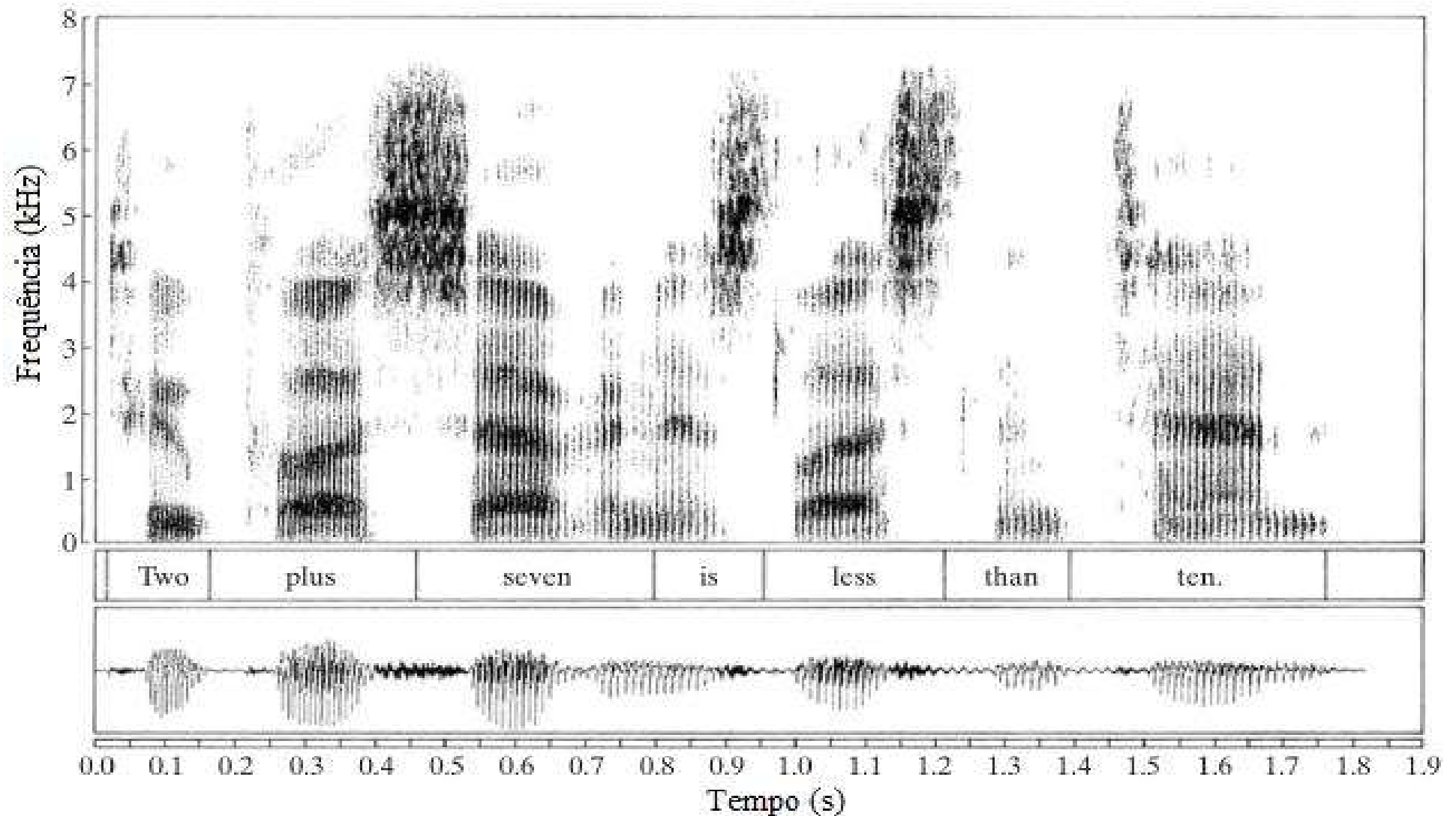
Exemplo

Dois espectrogramas (STFTs) distintos para um sinal de voz em que se pronuncia a seguinte frase:

“Two plus seven is less than ten.”

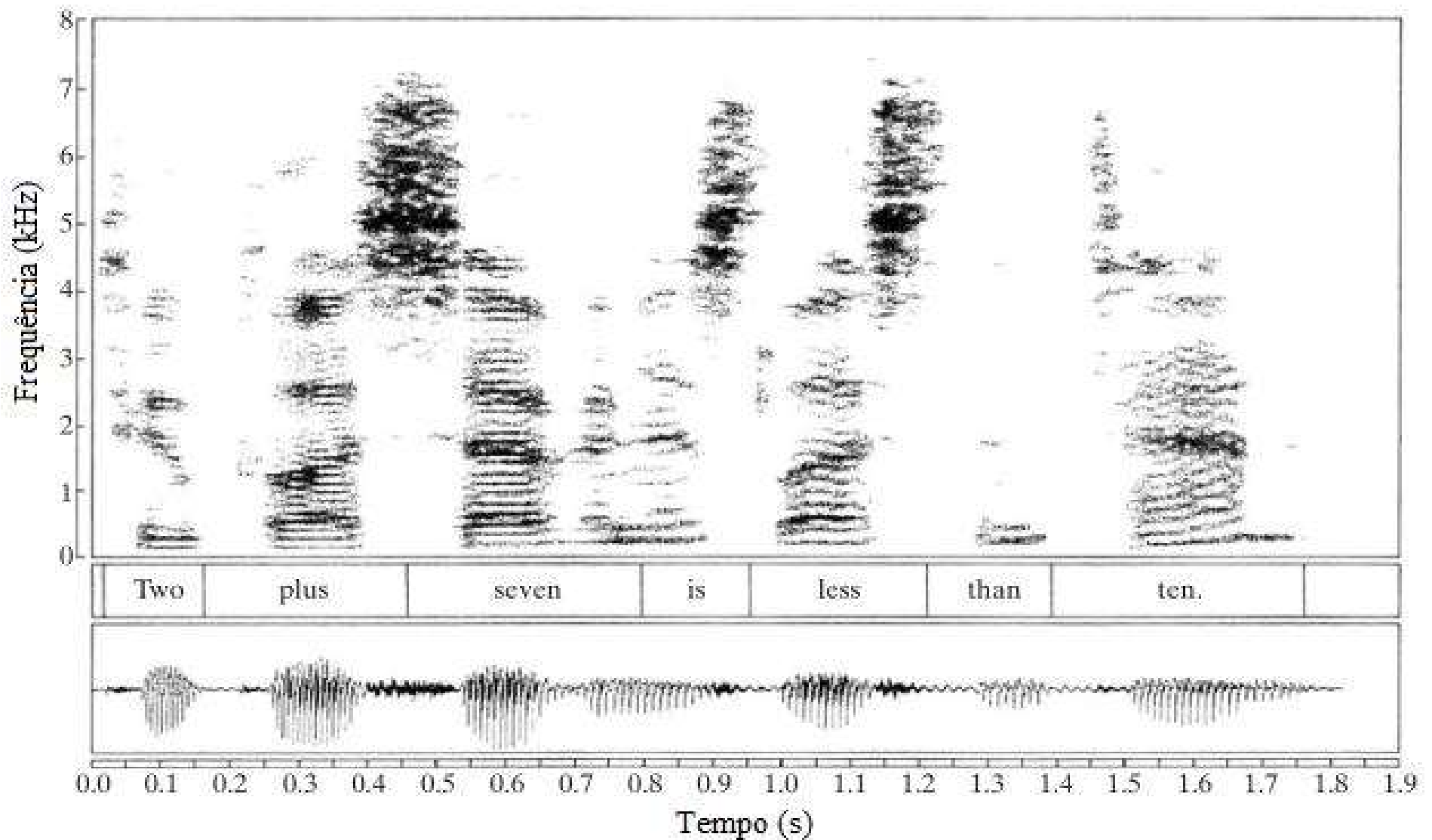
Melhor resolução no tempo!

Exemplo



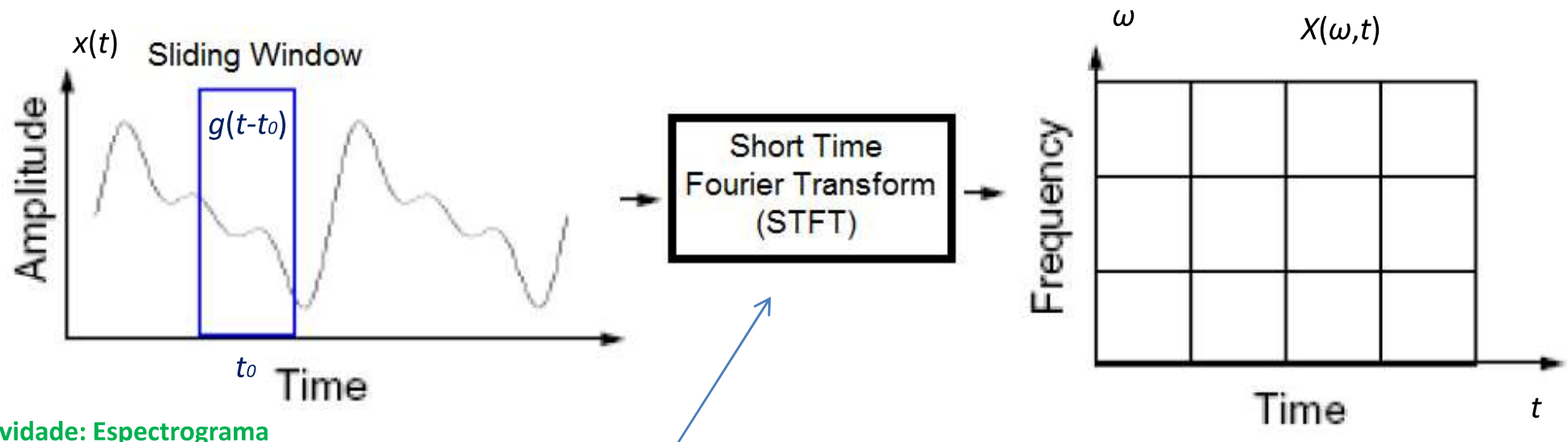
Melhor resolução na
frequência!

Exemplo



Representação tempo-frequência

- Short Time Fourier Transform (STFT)



Atividade: Espectrograma

Aplicar a identificação de:

- a) Frequências de notas musicais (padrões simples)
- b) Frequências da sua voz

(Identifique as frequências de pico ao longo do espectrograma)

$$X(\omega, t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) g(\tau - t) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

Princípio de Incerteza de Fourier:

$$(\Delta t)(\Delta \omega) \geq 2\pi$$

Análise espectral: estimativas

Métodos de Bartlett e de Welch

- Ambos utilizam a STFT como base

$$\bar{X}(\omega) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(\omega, t_k)|^2$$

$\bar{X}(\omega)$: estimativa espectral

- Método de Welch: generalização do Método de Bartlett (sobreposição no domínio do tempo)

Análise espectral: estimativas

Métodos de Bartlett e de Welch

- Ambos utilizam a STFT como base

$$\bar{X}(\omega) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(\omega, t_k)|^2$$

Bartlett:

$$\text{suporte}\{g(t)\} = t_k - t_{k-1} \quad k = 1, \dots, N-1$$

Welch:

$$\text{suporte}\{g(t)\} \geq t_k - t_{k-1} \quad k = 1, \dots, N-1$$

Análise espectral: estimativas

Métodos de Bartlett e de Welch

- Ambos utilizam a STFT como base

$$\bar{X}(\omega) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(\omega, t_k)|^2$$

Bartlett:

Não há sobreposição
entre $g(t_k)$ e $g(t_{k-1})$

$$\text{suporte}\{g(t)\} = t_k - t_{k-1} \quad k = 1, \dots, N-1$$

Welch:

Pode haver sobreposição
entre $g(t_k)$ e $g(t_{k-1})$

$$\text{suporte}\{g(t)\} \geq t_k - t_{k-1} \quad k = 1, \dots, N-1$$

Análise espectral: estimativas

Métodos de Bartlett e de Welch

- Ambos utilizam a STFT como base

$$\bar{X}(\omega) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(\omega, t_k)|^2$$

Bartlett:

Não há sobreposição
entre $g(t_k)$ e $g(t_{k-1})$

$$\text{suporte}\{g(t)\} = t_k - t_{k-1} \quad k = 1, \dots, N-1$$

Perda de resolução espectral → Redução de ruído na estimativa

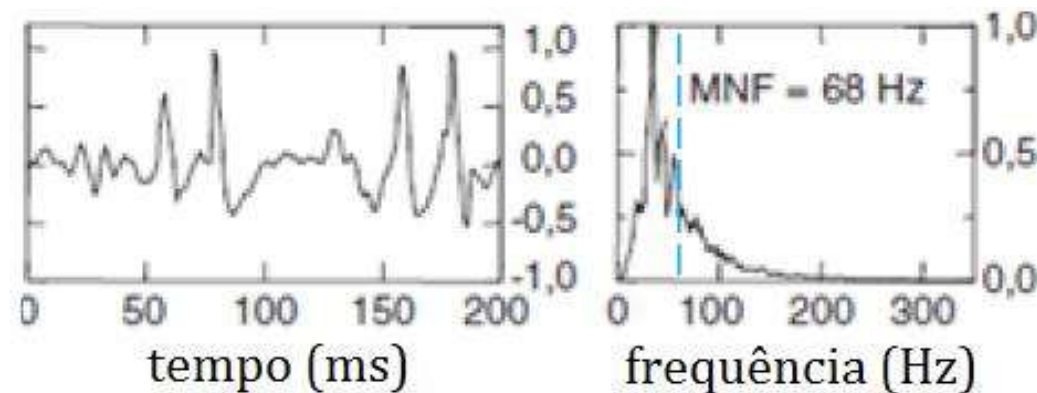
Welch:

Pode haver sobreposição
entre $g(t_k)$ e $g(t_{k-1})$

$$\text{suporte}\{g(t)\} \geq t_k - t_{k-1} \quad k = 1, \dots, N-1$$

Análise espectral: estimativas

- Estimativas de frequência central no espectro de um sinal



– Principais estimativas

- Frequência média (MNF)
- Frequência mediana (MDF)

Análise espectral: estimativas

- Frequência média (MNF)
 - ‘Centro de gravidade’ do espectro de potência do sinal
 - Cálculo simples

$$\omega_{média} = \frac{\int_0^{\infty} \omega |X(\omega)|^2 d\omega}{\int_0^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega}$$

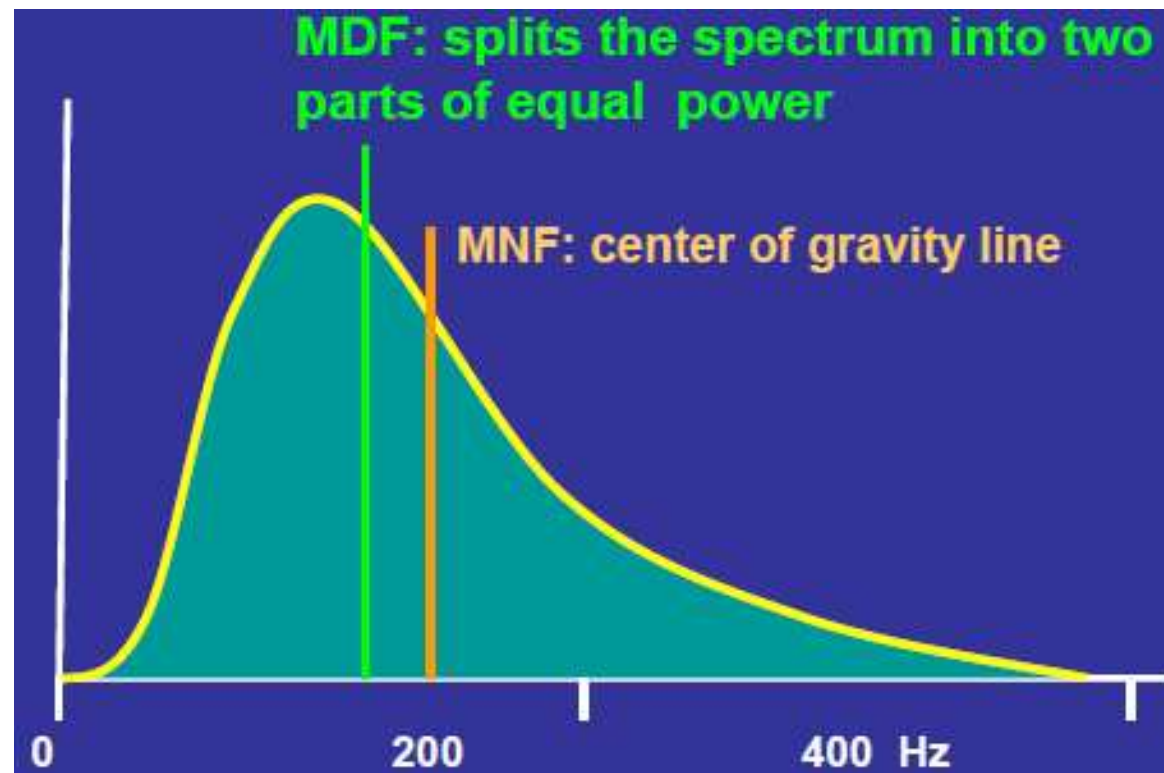
Análise espectral: estimativas

- Frequência mediana (MDF)
 - Frequência que divide o espectro em duas faixas de igual potência
 - Robustez a ruídos espalhados em frequência

$$\int_0^{\omega_{mediana}} |X(\omega)|^2 d\omega = \int_{\omega_{mediana}}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$

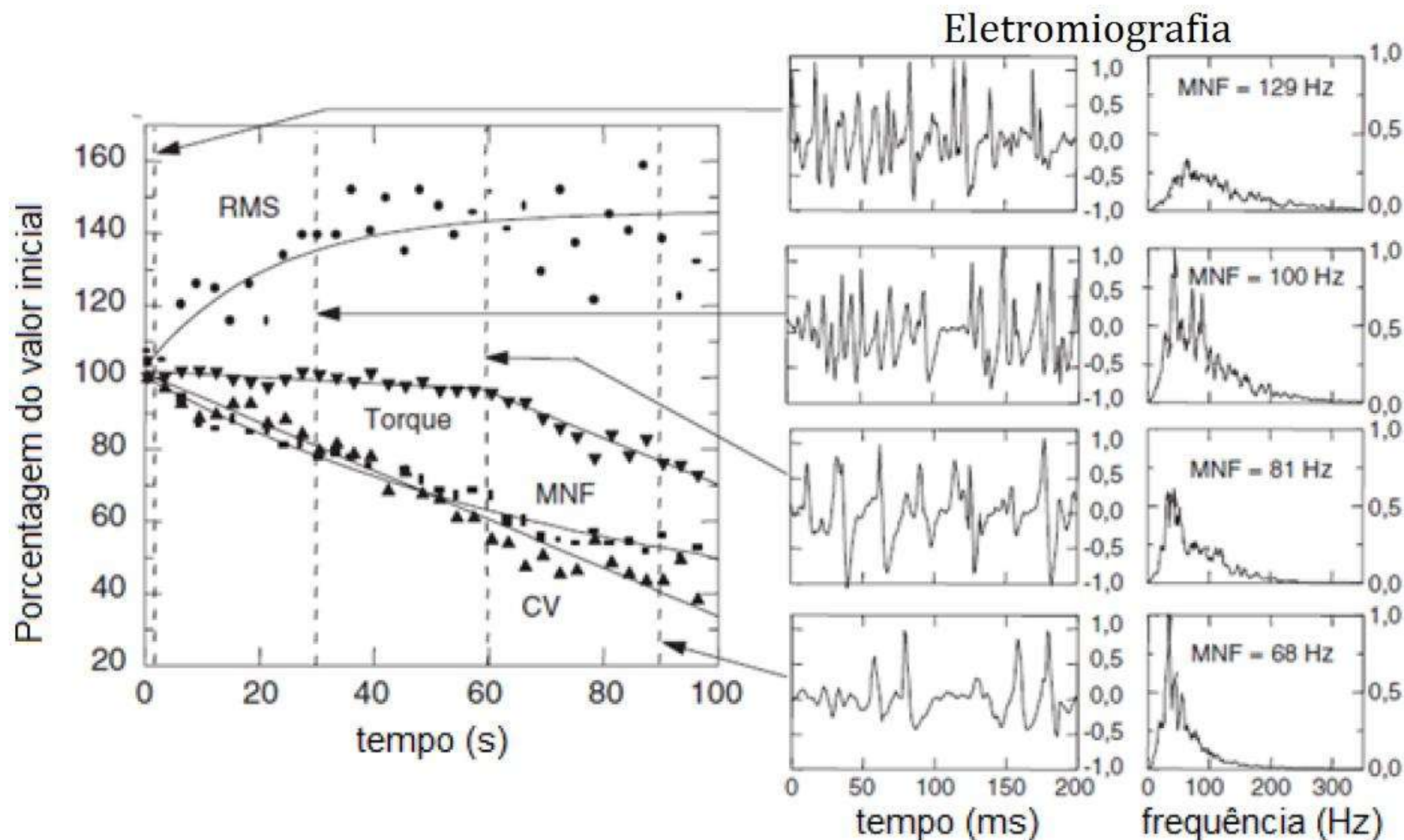
Análise espectral: estimativas

- MDF e MNF



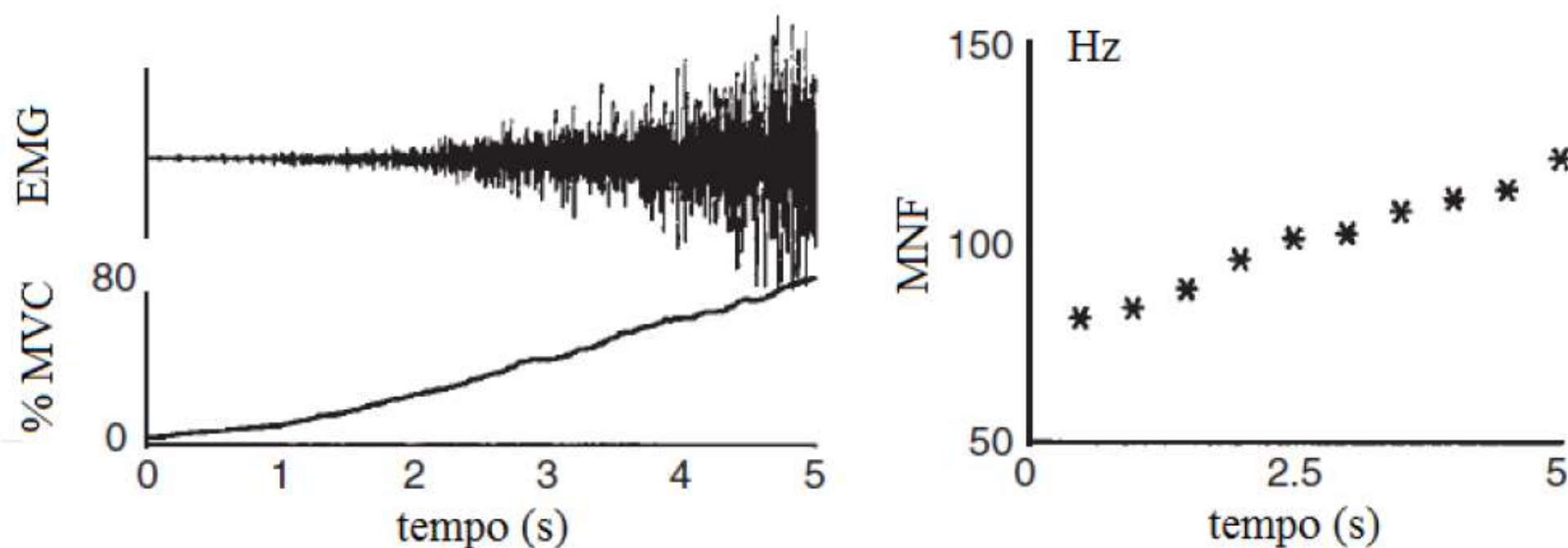
Análise espectral: estimativas

Exemplo de aplicação: Eletromiografia (EMG) e a MNF como indicador espectral eletrofisiológico



Análise espectral: estimativas

Exemplo de aplicação: Eletromiografia (EMG) e a MNF como indicador espectral eletrofisiológico



Análise espectral: estimativas

- Versões discretas para MNF e MDF
 - Cálculo sobre os coeficientes da DFT (de comprimento igual a $2M-1$)

$$k_{MNF} = \frac{\sum_{k=0}^M k |X[k]|^2}{\sum_{k=0}^M |X[k]|^2}$$

$$\sum_{k=0}^{k_{MDF}} |X[k]|^2 = \sum_{k=k_{MDF}}^M |X[k]|^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^M |X[k]|^2$$

Tendo-se o valor de f_s , obtêm-se os correspondentes valores de MNF e MDF em Hertz

Análise espectral: estimativas

- Versões discretas para MNF e MDF
 - Cálculo sobre os coeficientes da DFT (de comprimento igual a $2M-1$)

$$k_{MNF} = \sum_{k=0}^M k |X[k]|^2 / \sum_{k=0}^M |X[k]|^2$$

Pode não ser um inteiro!


$$\sum_{k=0}^{k_{MDF}} |X[k]|^2 = \sum_{k=k_{MDF}}^M |X[k]|^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^M |X[k]|^2$$

Tendo-se o valor de f_s , obtêm-se os correspondentes valores de MNF e MDF em Hertz

Análise espectral: estimativas

– Versões discretas para MNF e MDF

- Cálculo sobre os coeficientes da DFT (de comprimento igual a $2M-1$)

Atividade: Comparar estimativas de Bartlett e de Welch para cálculo de MNF e MDF

$$k_{MNF} = \frac{\sum_{k=0}^M k |X[k]|^2}{\sum_{k=0}^M |X[k]|^2}$$

Aplicar a:

- a) Sinal aleatório limitado em frequência (ruído colorido)
- b) Notas musicais
- c) Sua voz

Pode não ser um inteiro!


$$\sum_{k=0}^{k_{MDF}} |X[k]|^2 = \sum_{k=k_{MDF}}^M |X[k]|^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^M |X[k]|^2$$

Tendo-se o valor de f_s , obtêm-se os correspondentes valores de MNF e MDF em Hertz

Análise espectral: estimativas

– Versões discretas para MNF e MDF

- Cálculo sobre os coeficientes da DFT (de comprimento igual a $2M-1$)

Atividade 2: Comparar estimativas de Bartlett e de Welch para cálculo de MNF e MDF

$$k_{MNF} = \frac{\sum_{k=0}^M k |X[k]|^2}{\sum_{k=0}^M |X[k]|^2}$$

Aplicar a:

- a) Sinal aleatório limitado em frequência (ruído colorido)
- b) Notas musicais
- c) Sua voz

Pode não ser um inteiro!

$$\sum_{k=0}^{k_{MDF}} |X[k]|^2 = \sum_{k=k_{MDF}}^M |X[k]|^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^M |X[k]|^2$$

Neste caso, o *padrão-ouro*, para comparação, é o valor de MNF ou MDF calculado sobre o espectro do sinal completo

Tendo-se o valor de f_s , obtêm-se os correspondentes valores de MNF e MDF em Hertz

Análise tempo-espectral

Aplicações em comunicações

- *Frequency-hopping spread spectrum* – FHSS
 - (Espalhamento espectral por saltos em frequência)
 - Segurança em comunicações analógicas
 - Segurança tática
 - Em geral, comunicações em curto alcance

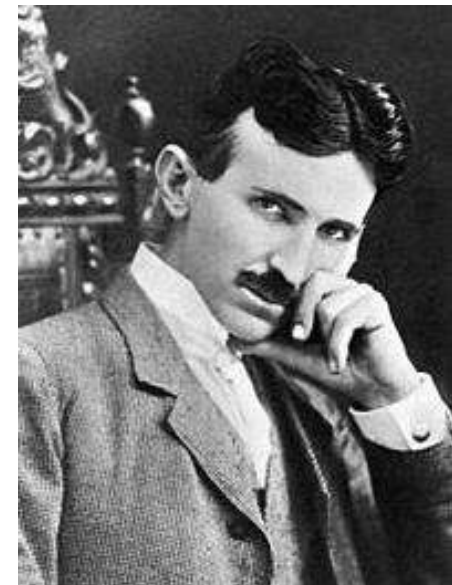
Análise tempo-espectral

Aplicações em comunicações

- *Frequency-hopping spread spectrum* – FHSS
 - (Espalhamento espectral por saltos em frequência)
 - Segurança em comunicações analógicas
 - Segurança tática
 - Em geral, comunicações em curto alcance



Centro Universitário IESB / prof. Thiago
Raposo Milhomem



Análise tempo-espectral

Aplicações em comunicações

– *Frequency-hopping spread spectrum* – FHSS

- (Espalhamento espectral por saltos em frequência)
- Segurança em comunicações analógicas
 - Segurança tática
- Em geral, comunicações em curto alcance

Forma básica:
$$y(t) = \sum_{k=0}^{N-1} x(t)w(t - kT) \cos(\omega_k t)$$

$x(t)$ e $y(t)$: sinais antes e depois da mistura espectral, respectivamente

ω_k : frequência da k -ésima portadora senoidal

$w(t)$: janela de duração T

Análise tempo-espectral

Aplicações em comunicações

- *Frequency-hopping spread spectrum* – FHSS
 - (Espalhamento espectral por saltos em frequência)
 - Segurança em comunicações analógicas
 - Segurança tática
 - Em geral, comunicações em curto alcance

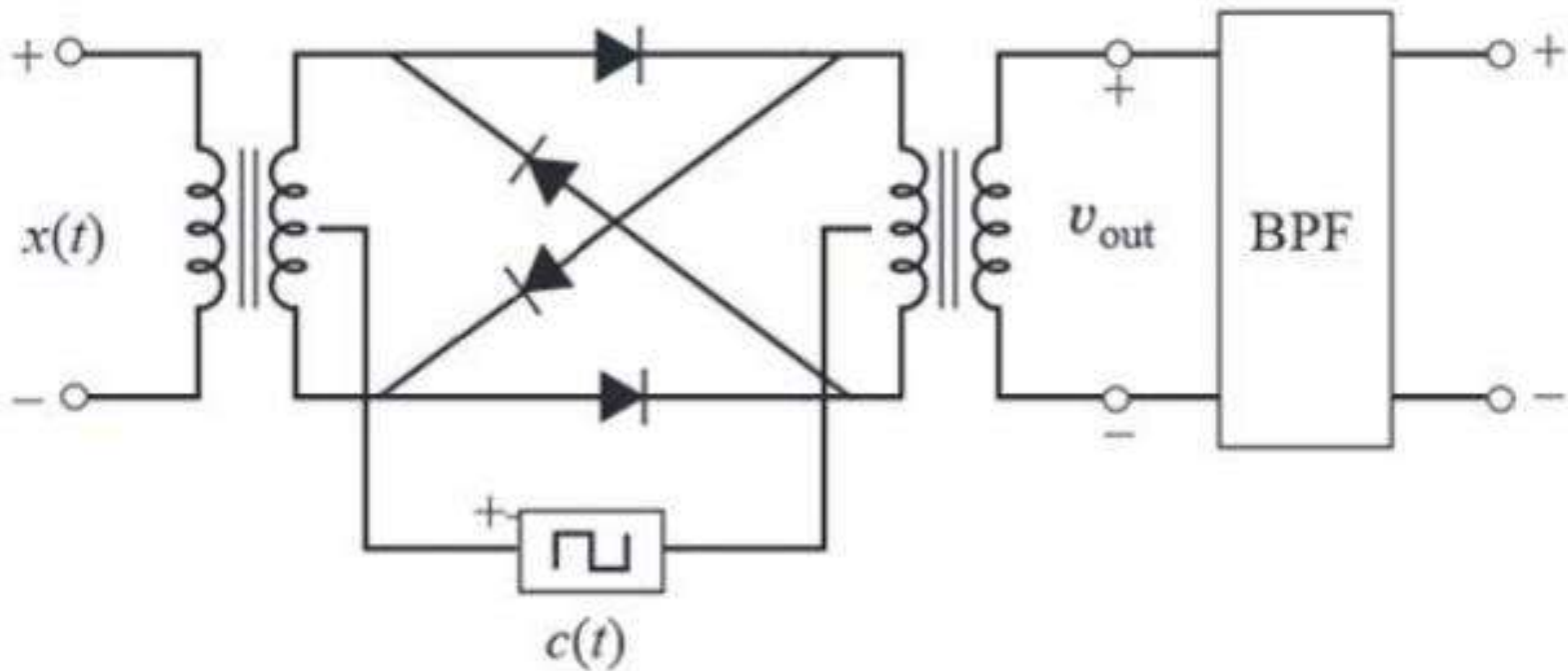
**Forma básica
(espectro):**

$$Y(\omega) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{N-1} [\bar{X}(\omega - \omega_k) + \bar{X}(\omega + \omega_k)]$$

$$\text{onde } \bar{X}(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * [W(\omega)e^{-j\omega kT}]$$

Análise tempo-espectral

Aplicações em comunicações



Análise tempo-espectral

Aplicações em comunicações

– *Frequency-hopping spread spectrum* – FHSS

- (Espalhamento espectral por saltos em frequência)
- Segurança em comunicações analógicas
 - Segurança tática
- Em geral, comunicações em curto alcance
- Chave: sequência ω_k , $k = 0, 1, 2, \dots$ (freq. portadoras)
pseudo-aleatória compartilhada na transmissão e recepção de $y(t)$

$$y(t) = \sum_{k=0}^{N-1} x(t)w(t - kT) \cos(\omega_k t)$$

Análise tempo-espectral

Aplicações em comunicações

– *Frequency-hopping spread spectrum* – FHSS

- (Espalhamento espectral por saltos em frequência)
- Segurança em comunicações analógicas
 - Segurança tática
- Em geral, comunicações em curto alcance
- Chave: sequência ω_k , $k = 0, 1, 2, \dots$ (freq. portadoras) pseudo-aleatória compartilhada na transmissão e recepção de $y(t)$
- Relativa robustez contra interferências
- Necessidade de maior largura de banda e sincronismo
 - Janela $w(t)$ deve ser curta (a troca de portadora deve ser feita rapidamente)

Atividade:

Implementar o
método na forma
básica

Aplicar a:

a) Sua voz

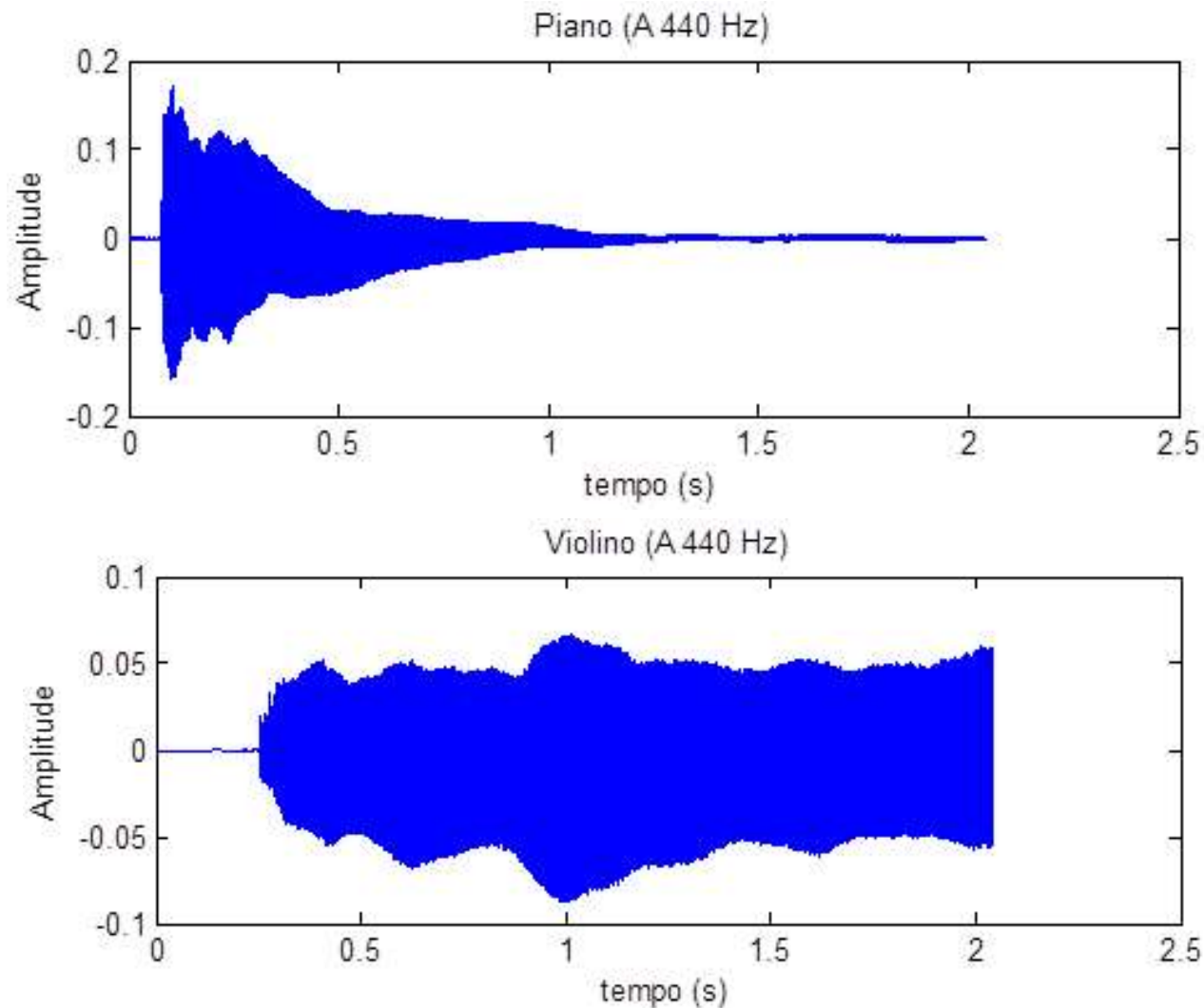
Fornecer:

- i) Sinal $y(t)$
- ii) Duração T
- iii) Chave

Estimativa espectral

Síntese de sinais

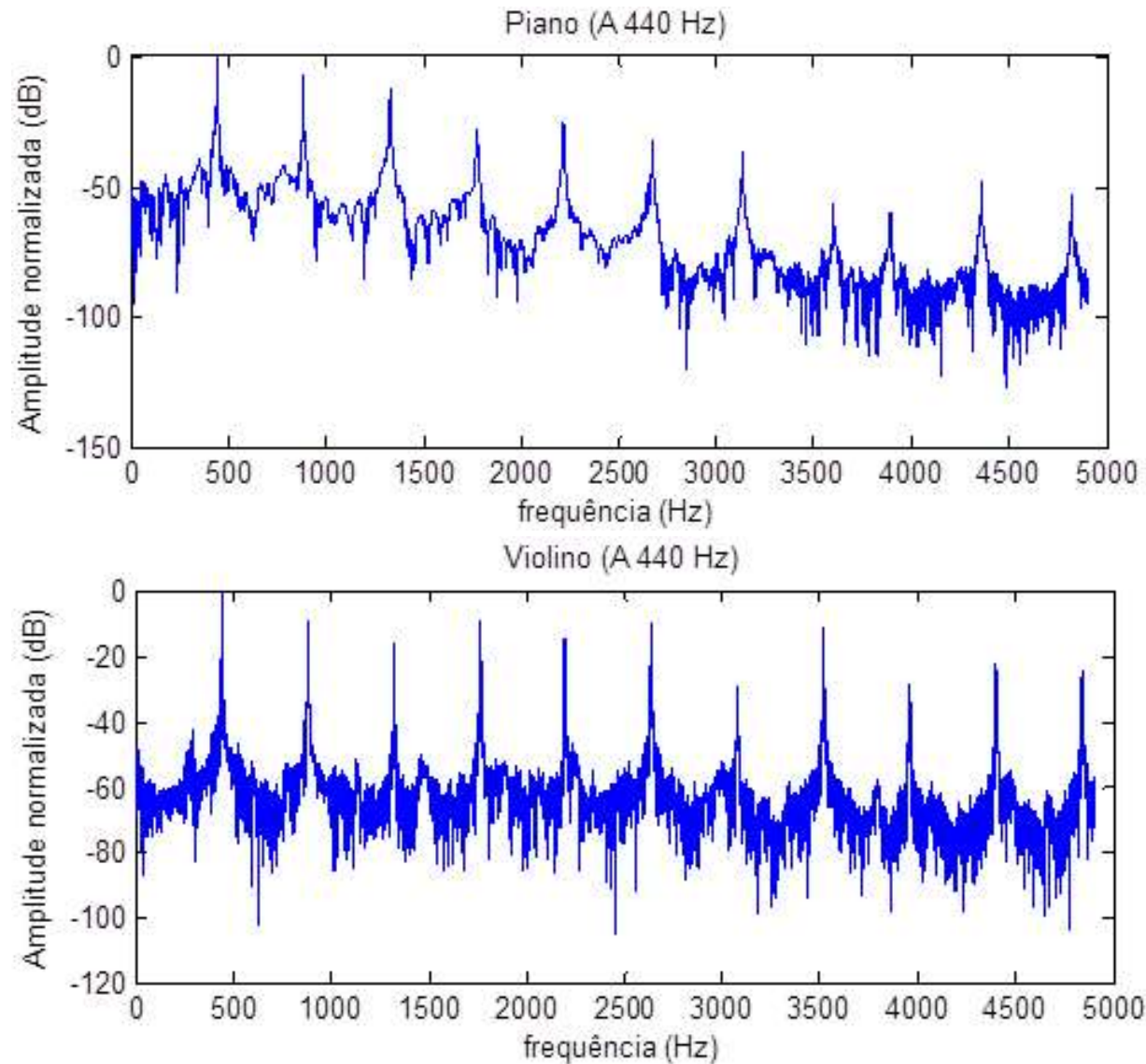
- Tempo



Estimativa espectral

Síntese de sinais

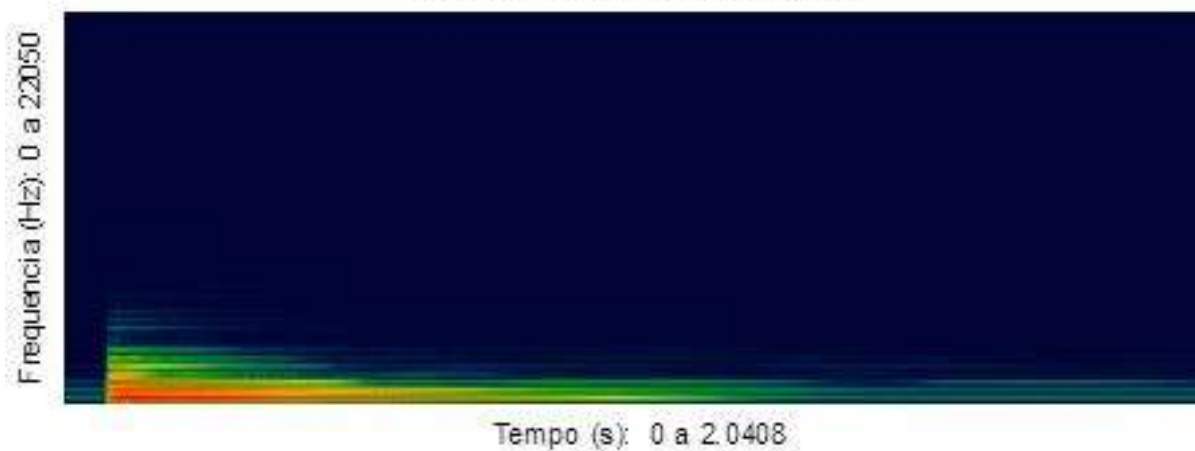
- Espectro



Estimativa espectral

Síntese de sinais

Espectrograma: piano (A 440 Hz)



Espectrograma: violino (A 440 Hz)

